



Факультет компьютерных наук

Программа ДПО ФКН
“Специалист по Data
Science”

Москва 2026

Гибридное прогнозирование волатильности с учетом структурных сдвигов: сравнение методов ICSS, KL и KS в GARCH-моделях с LSTM-коррекцией (на примере индексов S&P 500 и IMOEX, 2018–2025)

Студент: Савин В.С., DS20

Научный руководитель: Паточенко Евгений Анатольевич

Актуальность и проблема

- Точное прогнозирование волатильности необходимо для расчёта Value-at-Risk, ценообразования опционов и хеджирования.
- Классические GARCH-модели предполагают, что безусловная дисперсия постоянна, но на практике рынки испытывают структурные сдвиги, особенно в периоды мировых кризисов.
- Игнорирование сдвигов завышает сумму коэффициентов $\alpha + \beta$ (так называемую «долгую память»), ухудшая прогнозы.

Цель и задачи

Цель:

разработать и проверить гибридную модель, которая сначала выявляет структурные сдвиги, затем строит GARCH с фиктивными переменными и, наконец, корректирует ошибки с помощью LSTM.

Задачи:

1. Реализовать алгоритмы ICSS, KL и KS для поиска дат сдвигов.
2. Построить GARCH-dummy модели для каждого метода.
3. Обучить LSTM-сеть для коррекции ошибок этих моделей.
4. Сравнить качество прогнозов по RMSE и MAE.
5. Дать рекомендации для развитого (S&P 500) и развивающегося (IMOEX) рынков.

Объект и данные

1. **Индексы:** S&P 500 (США, развитый рынок) и IMOEX (Россия, развивающийся рынок).
2. **Период:** 1 января 2018 г. - 1 апреля 2025 г. (охватывает торговую войну 2018 - 2019 гг, пандемию COVID-19 2020 г., геополитический кризис 2022 г. и период адаптации 2023 - 2025 гг.).
3. **Обучающая выборка:** 80% данных (до конца 2022 г.) - 1456 торговых дней для S&P 500 и 1273 торговых дня для IMOEX.
4. **Тестовая выборка:** 20% данных (2023 - 2025 гг.) - 364 и 319 торговых дней соответственно.

Методы обнаружения структурных сдвигов I.

1. ICSS (Inclán-Tiao)

Статистика для каждой точки k :

$$D_k = \frac{|C_k - \frac{k}{T}C_T|}{\sqrt{C_T \cdot \frac{k}{T}(1 - \frac{k}{T})}}, \quad C_k = \sum_{t=1}^k \varepsilon_t^2$$

2. KL (Kokoszka–Leipus)

Статистика для каждой точки k :

$$KL(k) = \sqrt{\frac{k(n-k)}{n}} \cdot \frac{|\hat{\sigma}_1^2 - \hat{\sigma}_2^2|}{\hat{\sigma}_{\text{full}}^2}$$

Методы обнаружения структурных сдвигов II.

3. KS-ICSS

Статистика для каждой точки k :

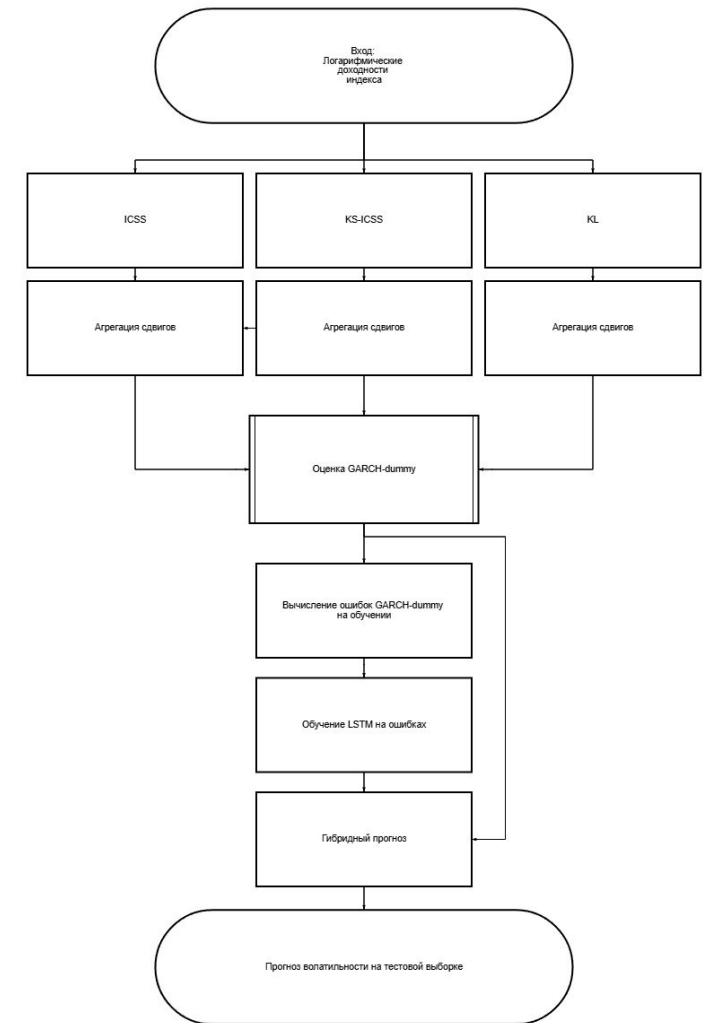
$$KS(k) = \max_x |F_1(x) - F_2(x)|$$

4. Агрегация

Все методы исходно дают десятки ложных сдвигов из-за кластеризации волатильности; мы применяем кластеризацию K-means ($k = 3$) для выделения трех главных периодов.

Схема гибридной модели

1. Вход: логарифмические доходности индекса.
2. Обнаружение сдвигов (ICSS/KL/KS) $\rightarrow$ даты T_1, T_2, T_3 .
3. GARCH-dummy - оценка модели с фиктивными переменными на эти даты, получение прогноза $\sigma^2\{\text{dummy}\}$.
4. Вычисление ошибок e = фактическая волатильность - $\sigma^2\{\text{dummy}\}$.
5. LSTM – обучение на ошибках, прогноз ошибки на следующий день $\hat{e}\{\text{LSTM}\}$.
6. Гибридный прогноз: $\sigma^2\{\text{hybrid}\} = \sigma^2\{\text{dummy}\} + \hat{e}\{\text{LSTM}\}$.



Полученные даты структурных сдвигов

Метод	S&P500 даты	IMOEX даты
ICSS	2018-11-29 2020-07-14 2022-06-13	2018-08-29 2020-06-08 2022-05-05
KL	2019-01-04 2020-10-08 2022-09-26	2018-11-30 2020-10-14 2022-04-26
KS	2018-11-08 2020-07-23 2022-07-07	2018-11-21 2020-07-10 2022-04-18

Интерпретация:

конец 2018 – начало 2019 (торговые войны, санкции);
 середина 2020 (пик пандемийной волатильности);
 2022 (геополитика для РФ / ужесточение ФРС для США).

Численные результаты I. S&P500

Модель	RMSE	MAE	Снижение RMSE относительно базовой GARCH
Базовая GARCH	1,791	1,637	–
GARCH-dummy (лучший метод - KL)	1,221	0,790	32%
Гибрид (GARCH-dummy + LSTM)	1,215	0,702	32,2% (незначительное доп. улучшение)

Вывод:

учет сдвигов резко снижает ошибку; LSTM дает лишь небольшое улучшение.



Численные результаты II. IMOEX

Модель	RMSE	MAE	Снижение RMSE относительно базовой GARCH
Базовая GARCH	8,300	7,326	–
GARCH-dummy (любой метод)	≈1,130	≈0,786	86%
Гибрид (лучший – KL+LSTM)	1,097	0,774	86,8%

Вывод:

на развивающемся рынке выигрыш от GARCH-dummy колоссальный; LSTM с методом KL дополнительно снижает RMSE

Сравнение методов обнаружения структурных сдвигов

Метод	Плюсы	Минусы	Результат в работе
ICSS	Простой, быстрый	Чувствителен к выбросам	S&P 500: RMSE=1,222 IMOEX гибрид: ухудшение (1,546)
KL	Устойчив к выбросам	Чуть медленнее ICSS	S&P 500: RMSE=1,221 IMOEX гибрид: лучший (1,097)
KS	Мощный, не требует нормальности	Самый медленный	S&P 500: RMSE=1,222 IMOEX гибрид: средний (1,187)

Выводы:

Для США → любой метод, лучше ICSS (быстрый).

Для России → KL + LSTM (наименьшая ошибка).



Выводы

Структурные сдвиги критически важно учитывать – иначе ошибка прогноза может быть в 5-7 раз выше.

GARCH-dummy (даже без LSTM) - простой и очень эффективный способ.

LSTM даёт дополнительное улучшение на спокойных рынках (S&P 500), а на шумных - только при правильном выборе метода.

Список литературы

1. Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity // Journal of Econometrics. 1986. Vol. 31. No. 3. P. 307–327. URL: [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(86\)90063-1](https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1)
2. Inclán C., Tiao G. C. Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance // Journal of the American Statistical Association. 1994. Vol. 89. No. 427. P. 913–923. URL: <https://doi.org/10.1080/01621459.1994.10476824>
3. Kokoszka P., Leipus R. Change-point estimation in ARCH models // Bernoulli. 1998. Vol. 4. No. 4. P. 513–539. URL: <https://doi.org/10.2307/3318666>
4. Lamoureux C. G., Lastrapes W. D. Heteroskedasticity in stock return data: Volume versus GARCH effects // Journal of Finance. 1990. Vol. 45. No. 1. P. 221–229. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb05086.x>
5. Mensi W., Sensoy A., Vo X. V., Kang S. H. How COVID-19 has affected stock market persistence? Evidence from the G7's // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2021. Vol. 574. 125985. URL: <https://doi.org/10.1016/j.physa.2021.125985>
6. Kristjanpoller W., Minutolo M. C. Forecasting volatility using a hybrid GARCH–LSTM approach // Expert Systems with Applications. 2016. Vol. 64. P. 125–135. URL: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.07.024>
7. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9. No. 8. P. 1735–1780. URL: <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
8. Diebold F. X., Mariano R. S. Comparing predictive accuracy // Journal of Business & Economic Statistics. 1995. Vol. 13. No. 3. P. 253–263. URL: <https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524599>
9. Борзых Д. А., Языков А. А. Сравнение методов обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях на основе кумулятивных сумм и двухвыборочного теста Колмогорова–Смирнова // Прикладная эконометрика. 2023. Т. 69. С. 78–95. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-metodov-obnaruzheniya-strukturnyh-sdvigov-v-garch-modelyah-na-osnove-kumulyativnyh-summ-i-dvuhvyborochno-go-testa>
10. Борзых Д. А., Языков А. А. KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях // Прикладная эконометрика. 2019. Т. 54. С. 90–104. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ks-metod-obnaruzheniya-strukturnogo-sdviga-v-garch-1-1-modelyah>
11. Борзых Д. А., Хасыков М. А. Процедура уточнения ICSS алгоритма обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях // Прикладная эконометрика. 2018. № 3. С. 126–139. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsedura-utochneniya-icss-algoritma-obnaruzheniya-strukturnyh-sdvigov-v-garch-modelyah>



Спасибо за внимание!

